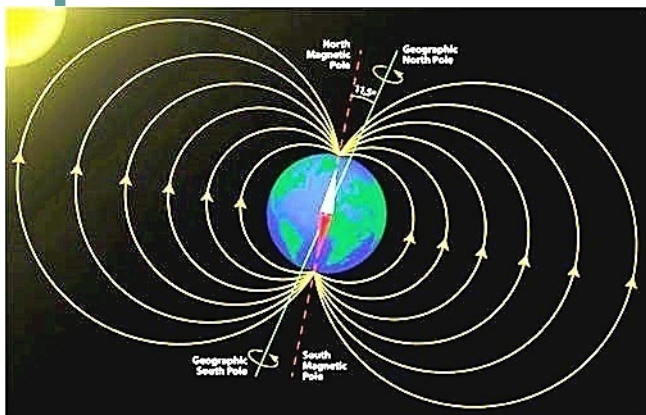


## 第12章 - 稳恒磁场1 (6)



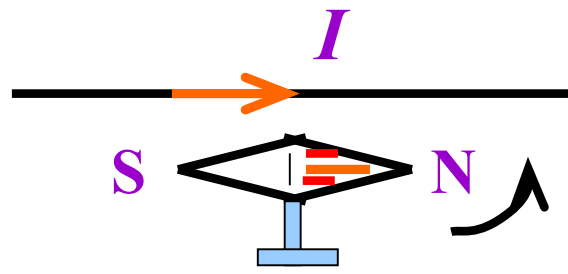
磁偏角，宋沈括《梦溪笔谈》

- ✓ 1、毕奥-萨伐尔定律
- 2、磁高斯定理
- 3、安培环路定律
- 4、安培力和洛伦兹力
- 5、霍尔效应

课堂小测  
学在浙大签到

鲁定辉 2025年9月30日

# 现代磁学起点，奥斯特(丹麦1820. 7)

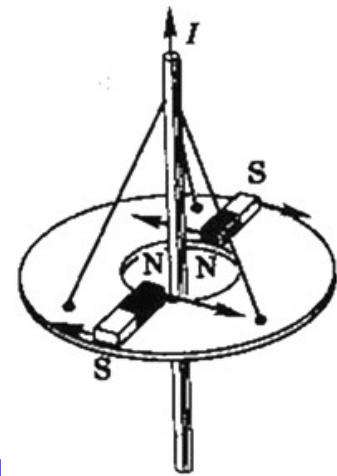


司南勺，东汉王充《论衡》

磁针与载流导线有相互作用，偏转大小与距离有关，且上方和下方的偏转相反。  
“磁针上电冲突作用” -4页论文

安培、毕奥-萨伐尔-拉普拉斯（1820）、阿拉果（螺线管）

相比库仑定律(1785)，磁场、磁力比电场复杂 → 磁荷，方向性 (横向)



奥斯特电流的磁效应

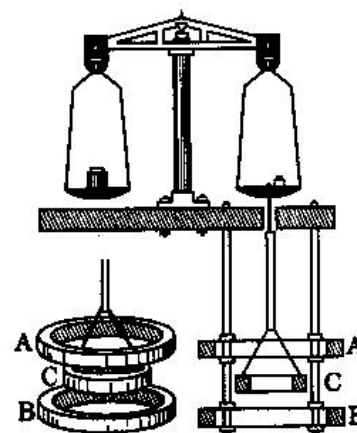
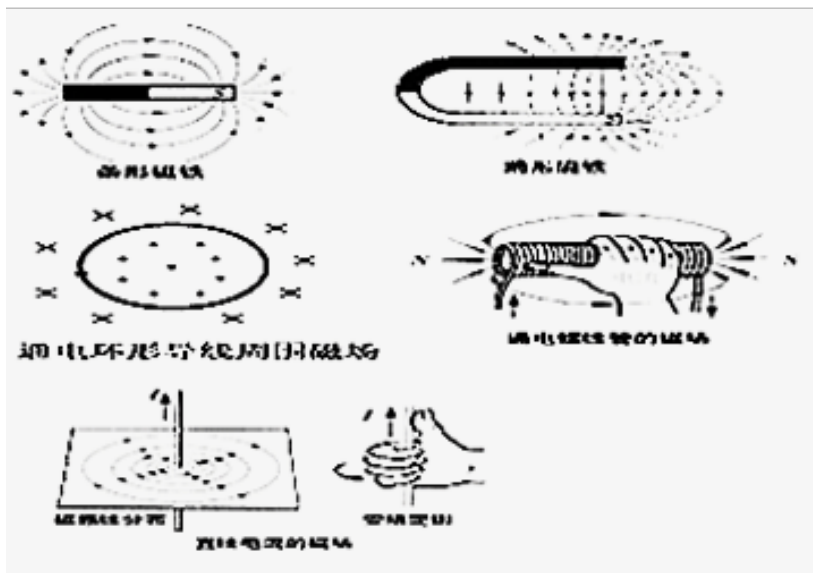
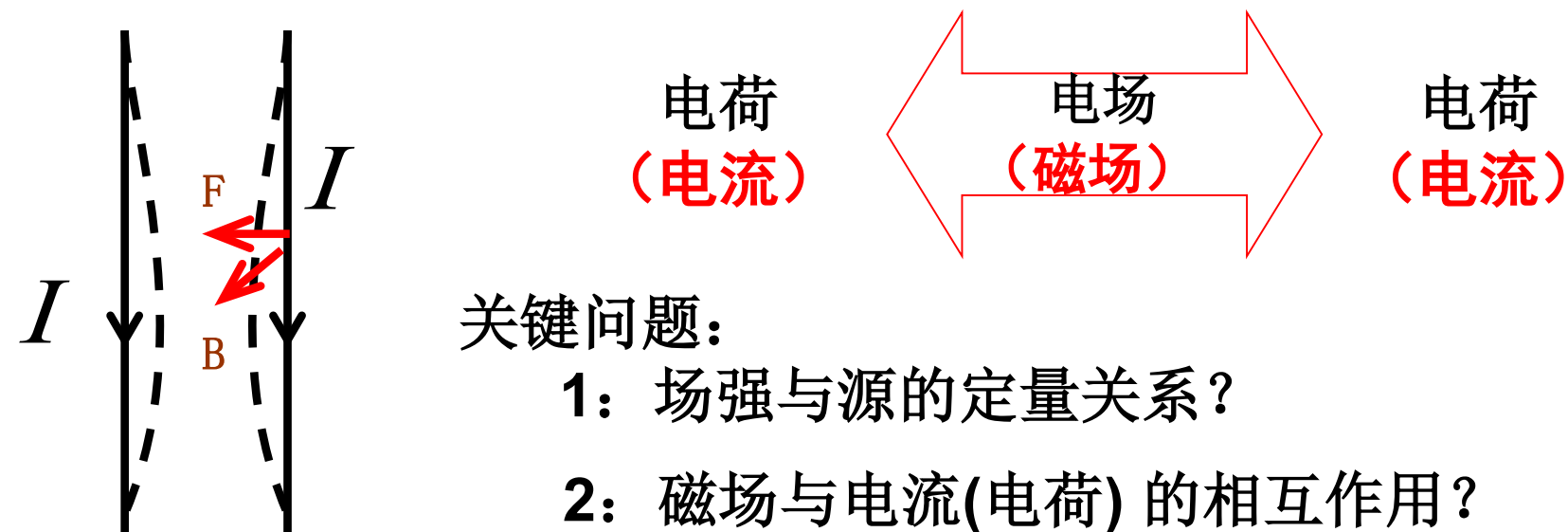


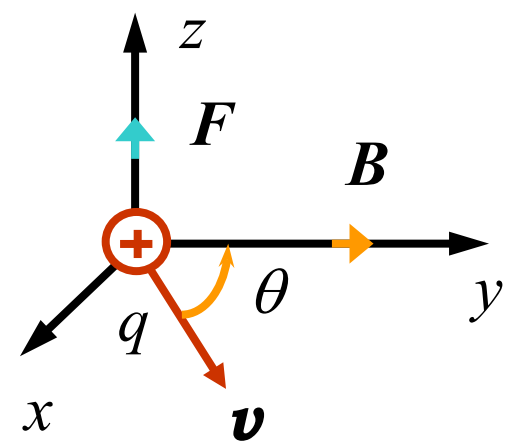
图 2 - 16 安培秤

安培力，  
右手定则  
安培定律  
分子电流

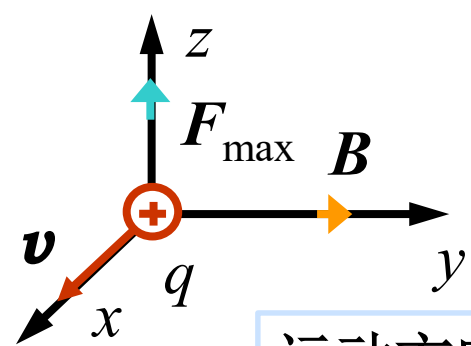
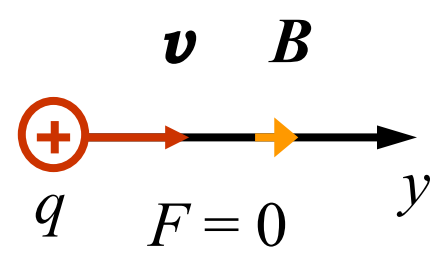


电流元之间作用力不满足牛顿第三定律

# 实验：均匀磁场内运动的电荷

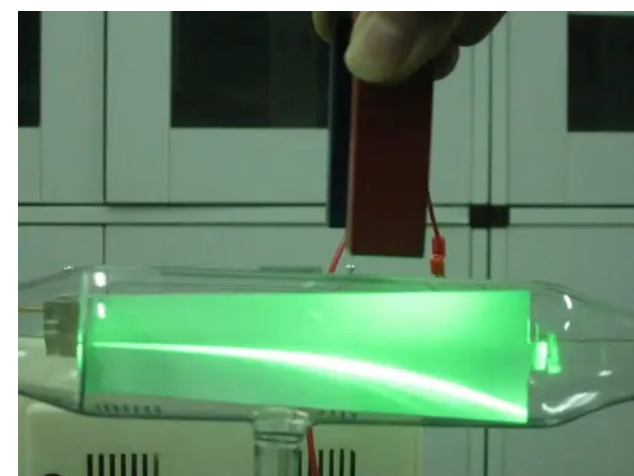


$q$ 所受磁力方向与 $v$ 垂直，也与 $B$ 垂直。 $F$ 大小与 $q$ 、 $v$ 成正比，且与方向有关。



运动方向与 $B$ 垂直时 $F$ 最大

$B = \frac{F_{\max}}{qv}$  单位：特斯拉T或高斯Gs，  
1T=10<sup>4</sup>Gs。量纲[MT<sup>-2</sup>I<sup>-1</sup>]



当 $q$ 沿某方向运动时不受力，即为 $B$ 方向。

→洛伦兹力1895

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

这与安培力等价

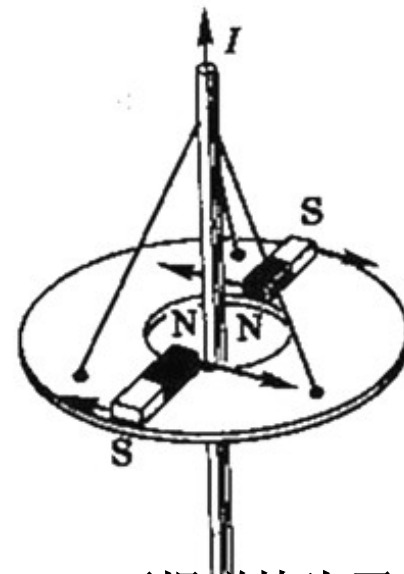
捷径：由洛伦兹力得知存在磁感应强度，矢量

## § 12-2 毕奥-萨伐尔 定律, 1820

### 实验1、长直载流导线与磁棒的平衡

现象：磁棒纹丝不动，不扭转。

结论：磁棒所受力矩为零  $\rightarrow B \sim 1/r$

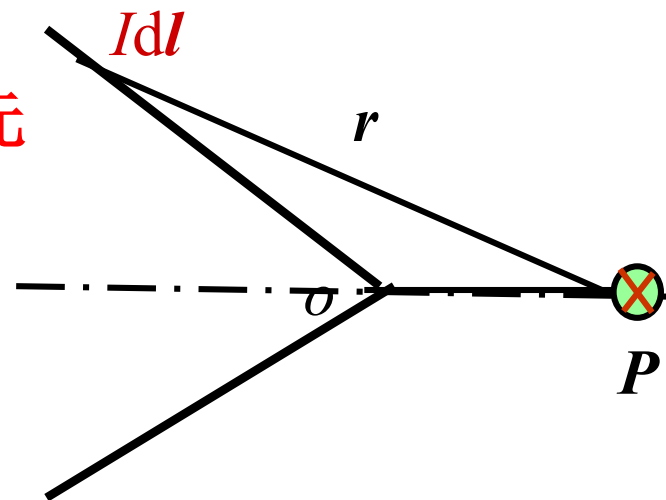


两根磁棒为了重力平衡，提高灵敏度

拉普拉斯：不存在孤立的电流元，积分结果倒推被积函数很难。（与电场不同）

### 实验2、测量弯折导线的力，提出了电流元激发的任意方向的磁感应强度

穆良柱&陈熙谋，大学物理27, 11（2008）



还原论：电流元（源）激发的磁场 $B$ ？

一、电流激发磁场的公式

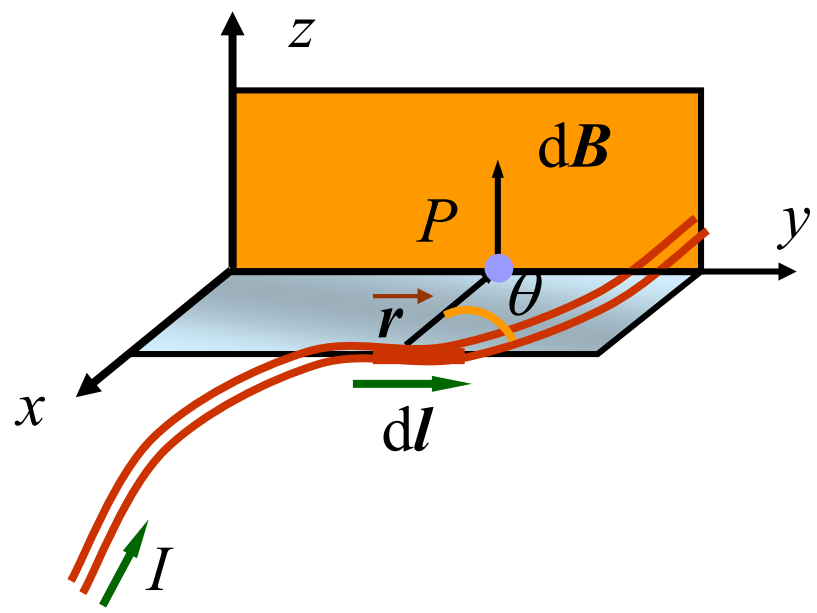
$$dB \propto \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$$

方向：即  $\vec{dl} \times \vec{r}$  方向

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (\text{N/A}^2)$$

真空磁导率（与电流单位有关）



沿电流方向取**电流元**  $I \vec{dl}$ ，  
到场点P距离r， $\vec{dl}$  与  $\vec{r}$  夹角  $\theta$

$\Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$

熟记

拉普拉斯：电流元激发的磁场是平方反比律，且与角度有关

# 对特定电流分布区域积分

$$\vec{B}_{\text{总}} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

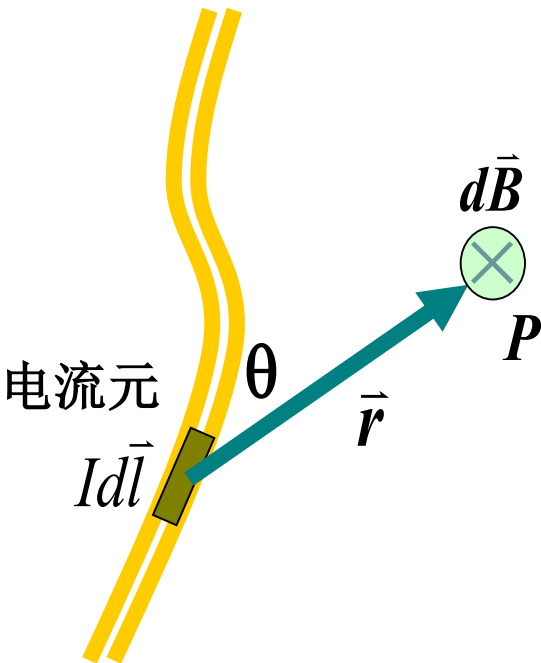
→这是矢量场的积分！

$$d\vec{B} = dB_x \vec{i} + dB_y \vec{j} + dB_z \vec{k}$$

说明：

$$B_x = \int dB_x \qquad B_y = \int dB_y \qquad B_z = \int dB_z$$

- 1) 不存在独立电流元，故非直接实验证明。
- 2) 建立在叠加原理和定性测量的基础上，且所有计算结果都与实验吻合，**没有例外。**
- 3) **毕萨定律与安培定律等价，类似静电场库仑定律**



$$d\vec{E} \sim \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$$

静电场（径向）

电流激发的磁场是横向的！

## 二、毕奥—萨伐尔定律的应用

### 1. 有限长的载流直导线（微积分）

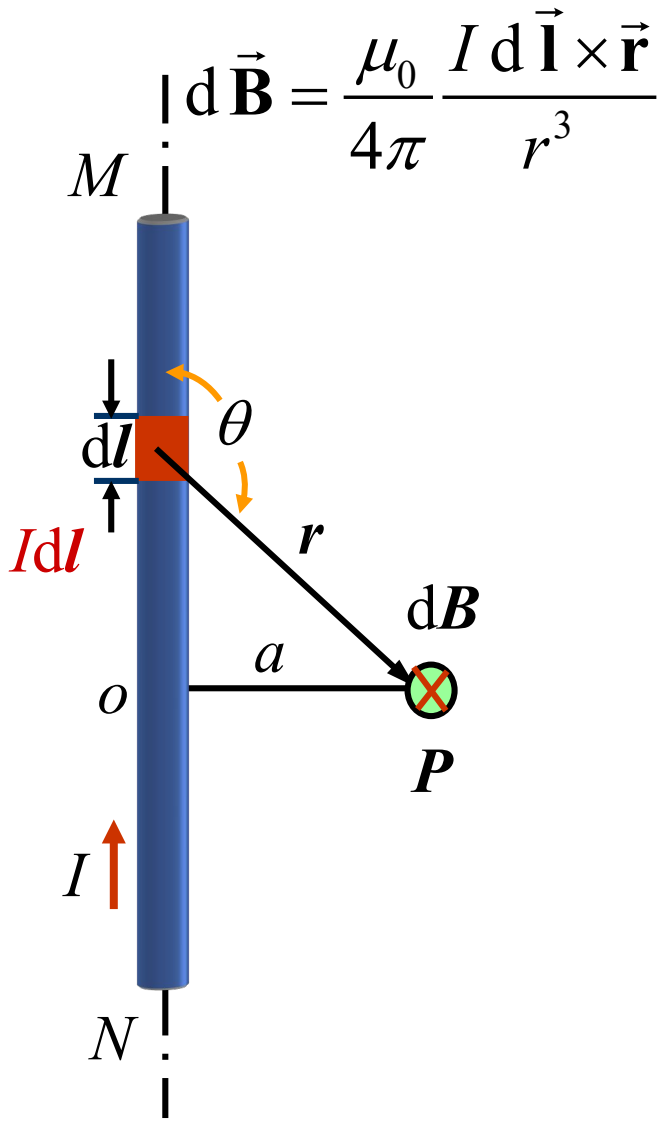
建坐标，取电流元 $I \mathrm{d}l$ ， $P$ 点磁场

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \mathrm{d}l \sin \theta}{r^2}$$

特征: 不管电流元在何处， $P$ 点磁场的方向总是垂直纸面向里（如图）

→故矢量积分可简化为标量积分

$$B = \int \mathrm{d}B = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin \theta}{r^2} \mathrm{d}l$$



电流 $I$ ，场点 $P$ 与导线距离 $a$

$$B = \int dB = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin \theta}{r^2} dl$$

取 $\theta$ 为自变量（建议），

变量代换，化简

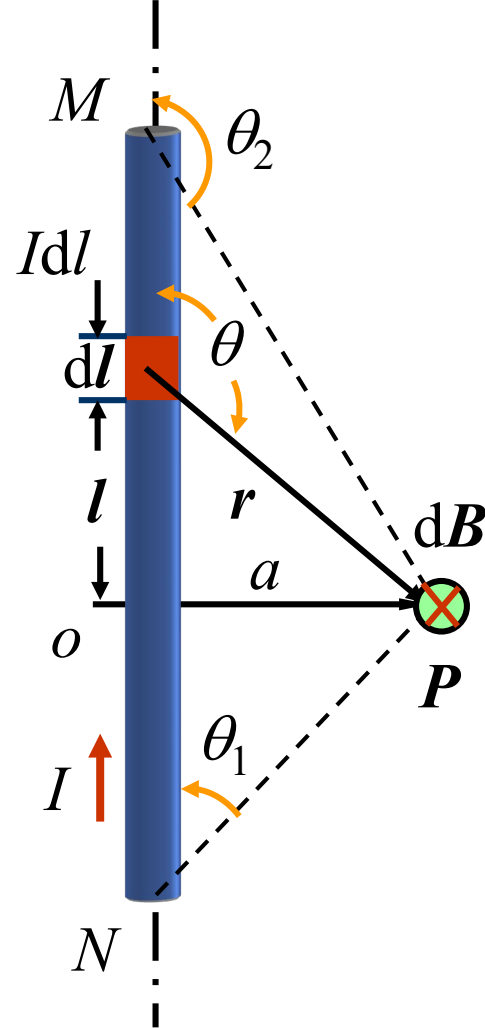
$$r = \frac{a}{\sin(\pi - \theta)} = \frac{a}{\sin \theta}$$

$$l = a \operatorname{ctg}(\pi - \theta) = -a \operatorname{ctg} \theta$$

$$dl = a \csc^2 \theta d\theta = a d\theta / \sin^2 \theta$$

代入并积分，得

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

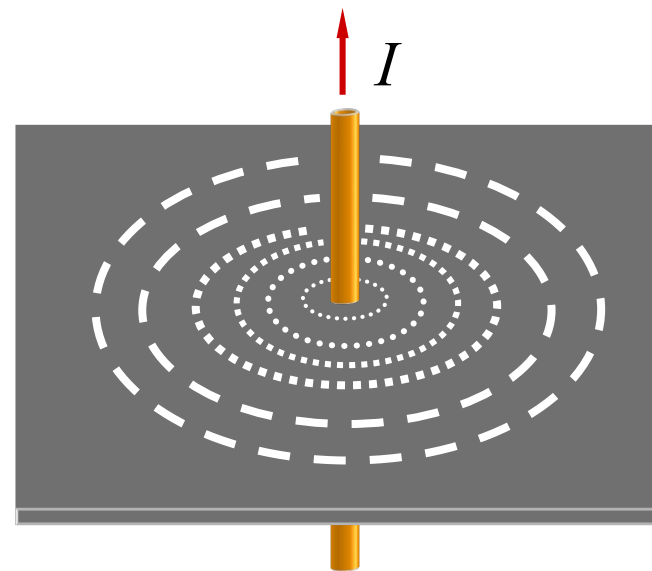


讨论:  $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

➤ 无限长导线, 即  $\theta_1 = 0$ ,  $\theta_2 = \pi$

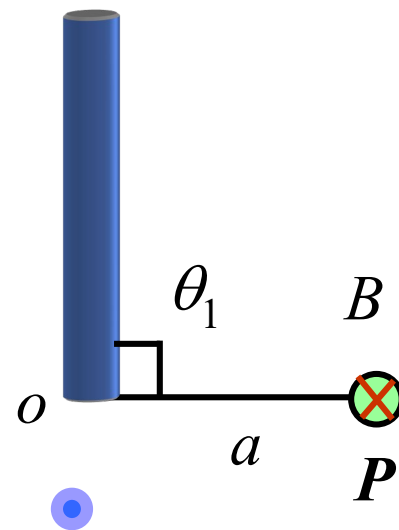
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

正比  $I$ , 反比于  $a$ ,  
磁力线为一组同心圆。



➤ 半无限长导线,  $\theta_1 = \pi/2$ ,  $\theta_2 = \pi$ ,

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



Q: 延长线上的磁场?

## 2. 载流圆线圈

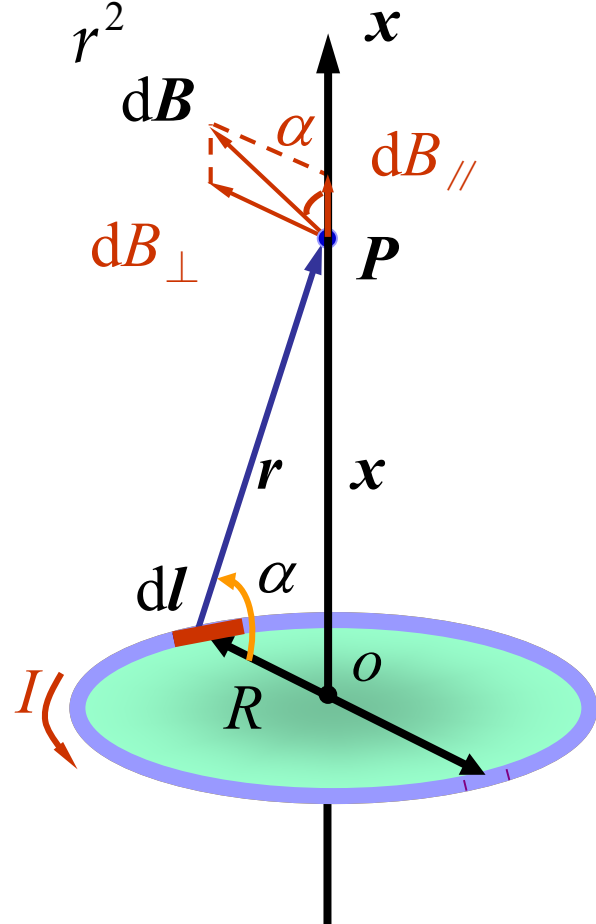
取电流元  $d\vec{l}$ ，始终与  $\vec{r}$  和  $x$  轴所在平面垂直， $\sin\theta=1$ ，则

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r^2} dl$$

对称性：不同  $d\vec{l}$  产生  $d\vec{B}$  的方向不同， $dB_{\perp}$  分量抵消，只剩  $x$  轴投影  $dB_{\parallel}$ 。

$$\begin{aligned} B &= \int dB_{\parallel} = \int dB \cos \alpha \quad \text{且 } \cos \alpha = \frac{R}{r} \\ &= \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{r^3} dl \quad r = \sqrt{(R^2 + x^2)} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{IR}{r^3} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0 IR^2}{2r^3} \end{aligned}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$



求轴线上  $P$  点磁场

➤ 特殊位置的磁场：

1) 圆心,  $x=0$ ,  $B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$

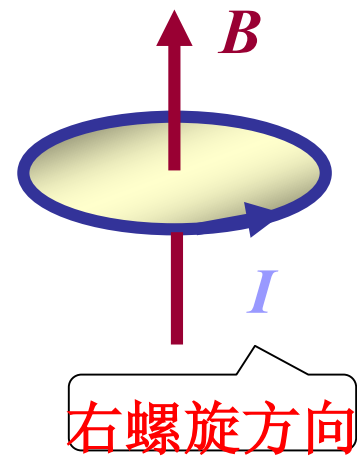
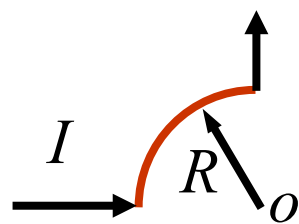
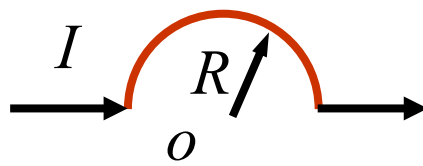
半圆环之圆心,  $B(0) = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2R}$

1/4圆环,  $B(0) = \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I}{2R}$

2) 远离线圈,  $x \gg R$ ,  
 $R/x$  小量,  $(R/x)^2 \rightarrow 0$

$$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3} \quad S = \pi R^2 \text{ 为圆环面积}$$

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



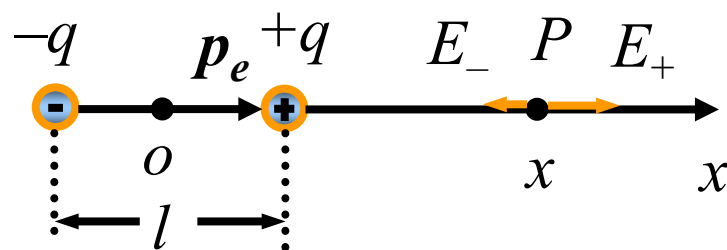
磁偶极子是分子电流分布的初级近似

定义磁矩  $\vec{p}_m = NIS\vec{e}_n$

单位:  $A \cdot m^2$

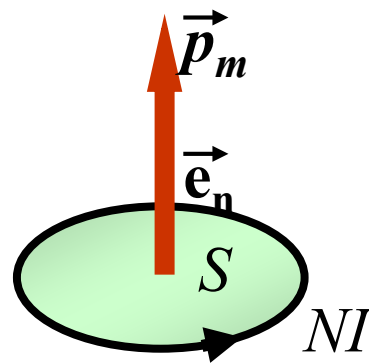
→ 磁偶极子轴线上磁场:  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi x^3} \vec{p}_m$

→ 与电偶极子延长线上电场比较

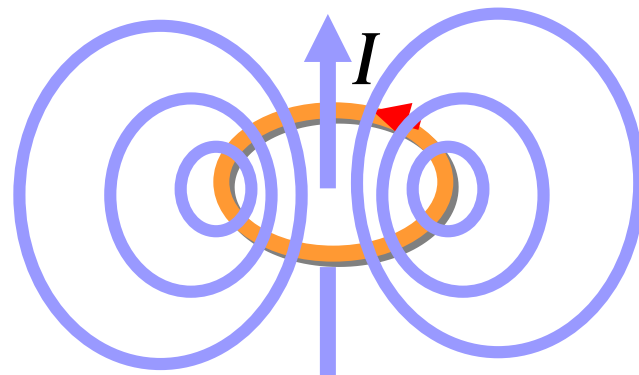


$$\vec{E} = \frac{\vec{p}_e}{2\pi\epsilon_0 x^3}$$

相似, 都是距离立方反比!

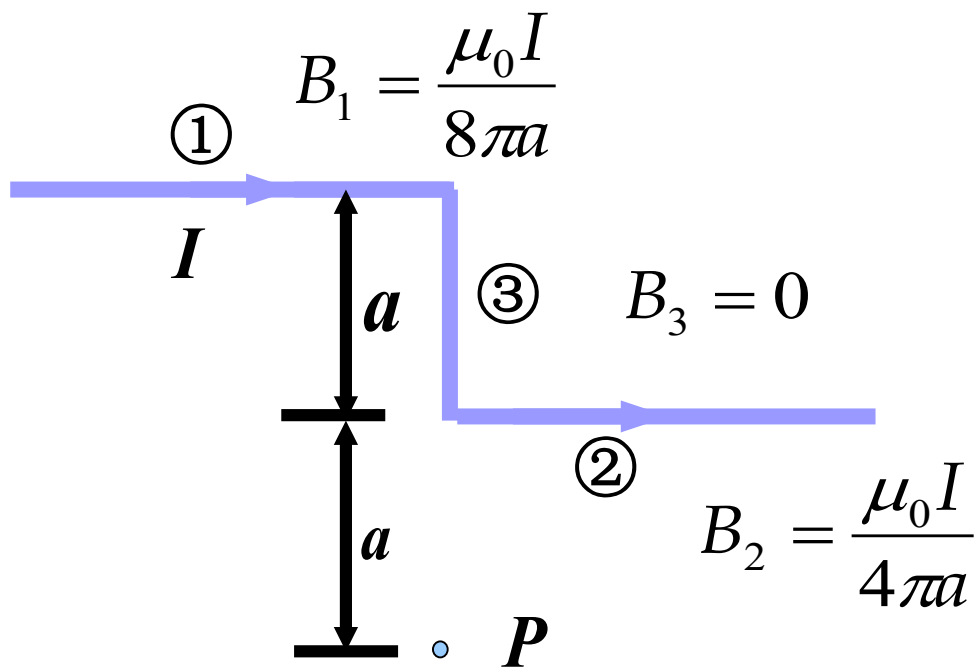


匝数  $N$ , 法向单位矢量  $\vec{e}_n$



例1 一无限长载流直导线，电流  $I$ ，弯成如图形状。  
设各线段皆在纸面内，则  $P$  点磁感应强度为\_\_\_。

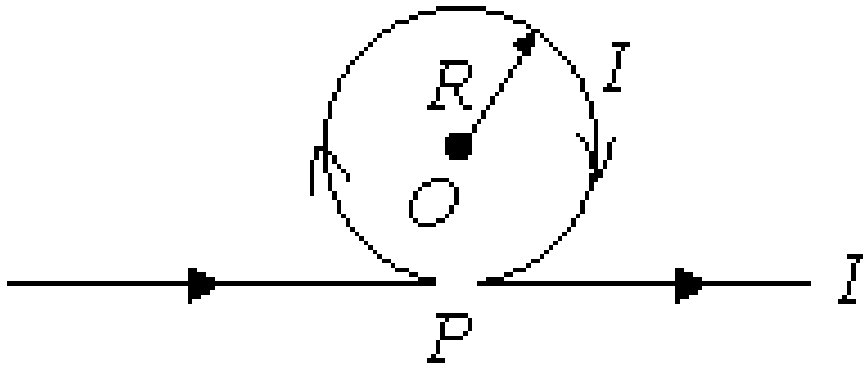
常用叠加原理，  
分段计算！



$$B = \frac{3\mu_0 I}{8\pi a}$$

方向垂直纸面向里！

**例2**一无限长直导线有电流  $I$ ，在  $P$  点被弯成了一个半径  $R$  的圆，且  $P$  点处无交叉和接触，则圆心  $O$  处的磁感应强度大小为 \_\_\_\_\_，方向为\_\_\_\_\_。



$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad \text{垂直向外}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \text{垂直向里}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left( 1 - \frac{1}{\pi} \right) \quad \text{垂直向里}$$

### 3. 直螺线管中轴线磁场（单位长度 $n$ 匝）

选场点P为坐标原点，取一小段  $dl$ ,

**P点**磁场

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}}$$

所有小线圈对 **P**点磁场都沿中轴 向右!  
故可直接积分

$$l = R \cot \beta$$

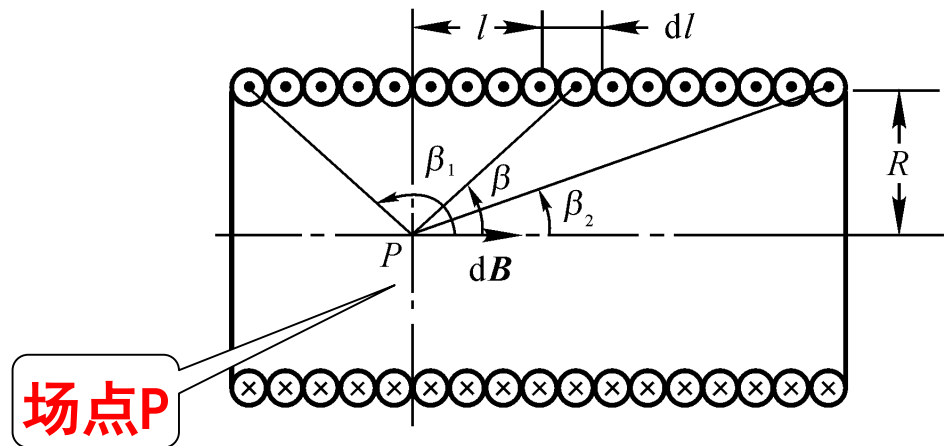
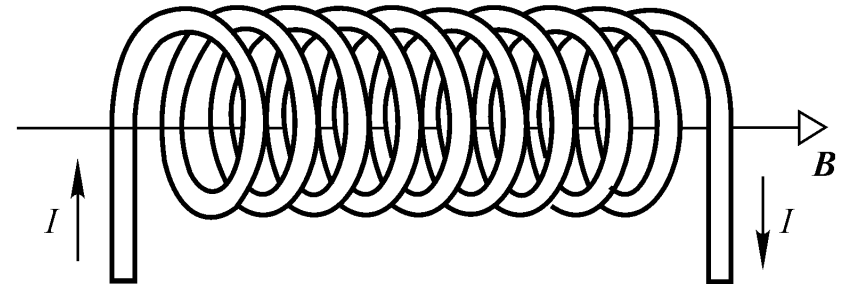
$$dl = -R \csc^2 \beta d\beta$$

$$R^2 + l^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

$$dB = -\frac{\mu_0}{2} nI \sin \beta d\beta$$

以圆线圈为基础

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



**场点P**

图像：管内磁场看成圆环的叠加

$$B = -\frac{\mu_0}{2} nI \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin \beta d\beta$$

$$= \frac{\mu_0}{2} nI (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

讨论

1) 无限长螺线管内中轴上

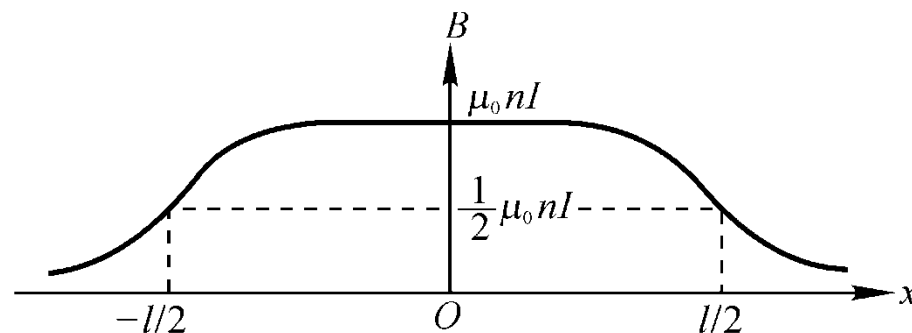
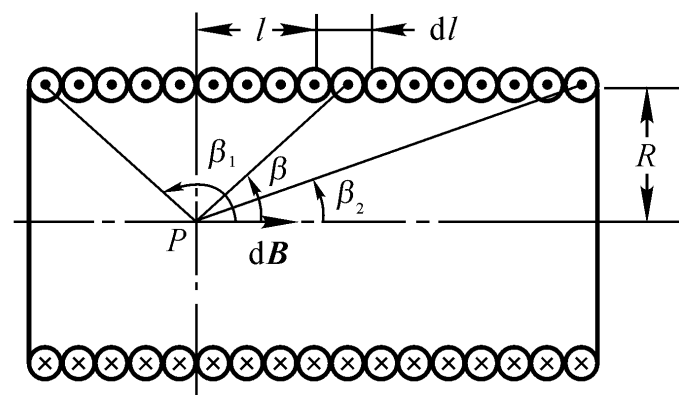
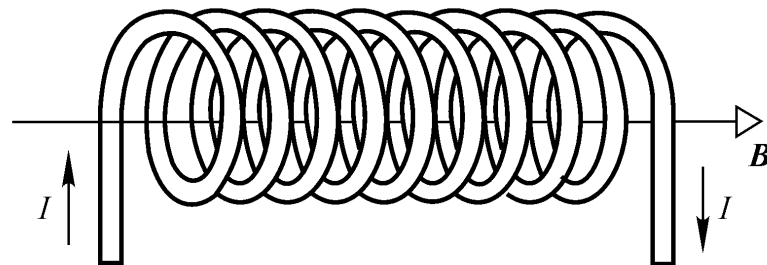
$$\beta_1 = \pi, \quad \beta_2 = 0$$

$$B = \mu_0 nI$$

2) 长直螺线管两端点中心

$$\beta_1 = \pi/2, \quad \beta_2 = 0$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} nI$$



螺线管轴线上磁场

螺线管内的场

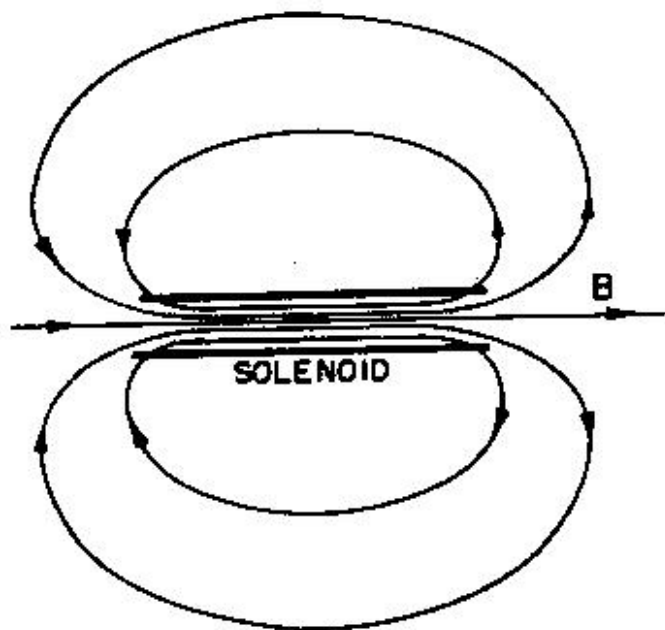
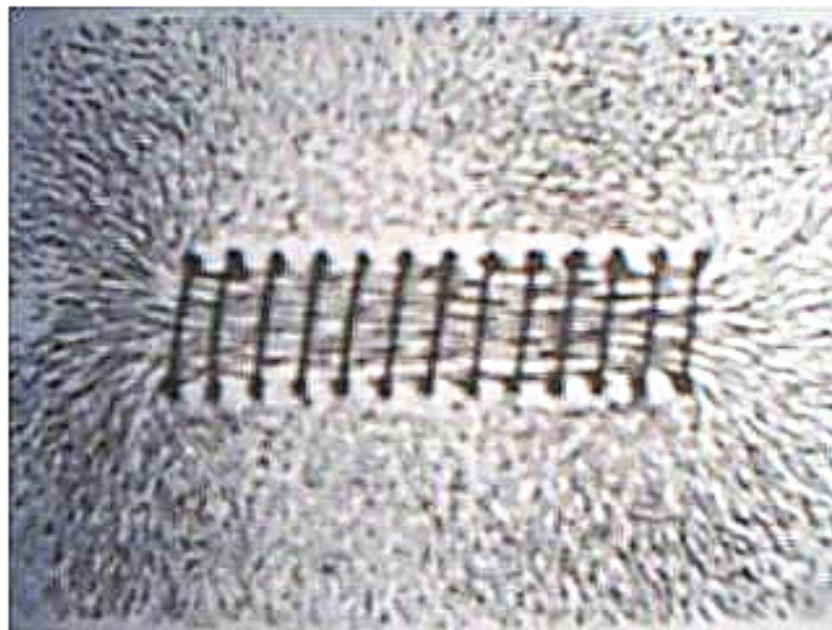


Fig. 13-9. The magnetic field outside of a solenoid.



螺线管磁场分布的演示

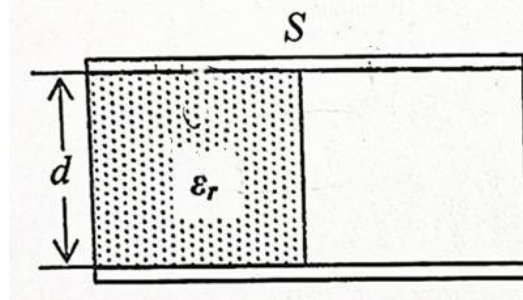
set3A (稳恒电流) 11.1, 11.4  
 set3B (磁场1) 12.3, 12.8, 12.9

1、极板面积 $S$ 、电荷 $Q$ 的平板电容器，左半部充  $\varepsilon_r = 3$  的介质。

求 1) 左、右两边的场强；

2) 左半极板的自由电荷和束缚电荷密度；

3) 介质所受向右的力。

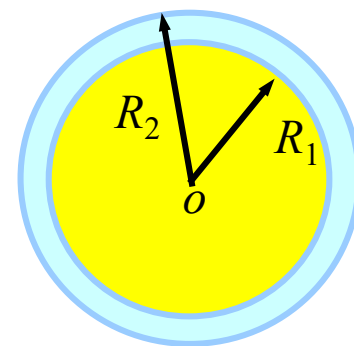


2、半径 $R_1$ 相对介电常数2的带电介质球，电荷体密度 $\rho(r)=\rho_0 r$ ，外包半径 $R_2$ 的介质层， $\varepsilon_r = 3$ 。

求：

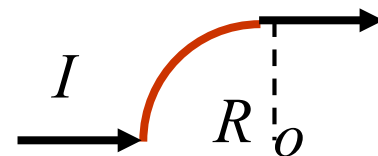
1) 电场强度和电势的分布；

2) 半径 $R_1$ 界面处极化电荷和总静电能。

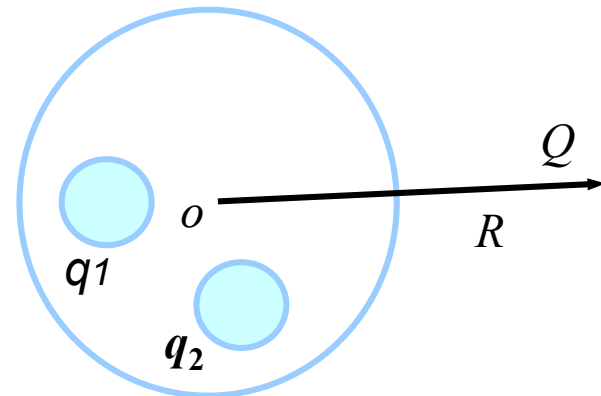


3、无限长通电直导线，中部弯成圆弧，

求：圆心 $O$ 的磁感应强度。



1: 半径 $R_0$ 、孤立中性导体球内有两个空腔，中心各置点电荷 $q_1$ 和 $q_2$ ，球外 $R$ 处有点电荷 $Q$ 。求：各电荷受力。



$$\varepsilon_r = 1 + \frac{3}{h} y$$

2、平板电容内充相对介电常数  
的介质(下板为 $y$ 轴原点，板间距 $h$ ，极板面积 $S$ )，  
求1) 电容；

2) 若上板带电 $Q$ ，上下界面的束缚电荷面密度。

3、半径 $R$ 的无限长均匀带电圆柱，相对介电常数1，  
体电荷密度  $\rho$ ，

求1) 用高斯定理求出柱内外场强；

2) 求柱内外电势，以轴线为零点。

3) 画出场强和电势曲线。

